Master 1

TP5 : Filtrage

Installation :

pip install random

pip install scikit-image

Téléchargement

Img_br.jpg

Match.jfif

Bibliothèque

```
import random
import cv2
from skimage import io, img_as_float
from skimage.filters import gaussian
from skimage.filters import median
from skimage.morphology import disk
```

1.Bruit

Ajouter un bruit sel et poivre à une image

```
def add_noise(img):
    # Getting the dimensions of the image
    row , col = img.shape

    # Randomly pick some pixels in the
    # image for coloring them white
    # Pick a random number between 300 and 10000
    number_of_pixels = random.randint(300, 10000)
    for i in range(number_of_pixels):

        # Pick a random y coordinate
        y_coord=random.randint(0, row - 1)

        # Pick a random x coordinate
```

```
        x_coord=random.randint(0, col - 1)

        # Color that pixel to white
        img[y_coord][x_coord] = 255

    # Randomly pick some pixels in
    # the image for coloring them black
    # Pick a random number between 300 and 10000
    number_of_pixels = random.randint(300 , 10000)
    for i in range(number_of_pixels):

        # Pick a random y coordinate
        y_coord=random.randint(0, row - 1)

        # Pick a random x coordinate
        x_coord=random.randint(0, col - 1)

        # Color that pixel to black
        img[y_coord][x_coord] = 0

    return img
```

Faire appel de la fonction définie « **add_noise** »

```
img = cv2.imread('match.jfif',cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
 #Storing the image
cv2.imwrite('match_bruit.jpg',add_noise(img))
```

Question : afficher les deux images (image originale (niveau de gris)+image bruitée) et vous terminez l'implémentation par les instructions suivantes :

```
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

2.Filtre gaussien

Appliquer un filtre gaussien **(opencv)**sur une image bruitée trouvée dans la partie précédente(ouvrir l'image bruitée avant le filtrage)

```
gaussian_using_cv2 = cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 0, borderType=cv2.BORDER_CONSTANT)
```

et avec **skimage** :

```
gaussian_using_skimage = gaussian(img, sigma=1, mode='constant', cval=0.0)
```

Question : afficher les résultats de cette partie

3 filtre Mediane :

```
median_using_cv2 = cv2.medianBlur(img, 3)

median_using_skimage = median(img, disk(3), mode='constant', cval=0.0)
```

Question : afficher les résultats de cette partie

4.filtre moyenneur

```
mean_using_cv2 = cv2.blur(img, (5,5))
```

Question : afficher les résultats de cette partie

5.Exercice

Ouvrir l'image img_br.jpg

Appliquer les méthodes de filtrage(moyenneur,gauss,median) sur cette image